

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

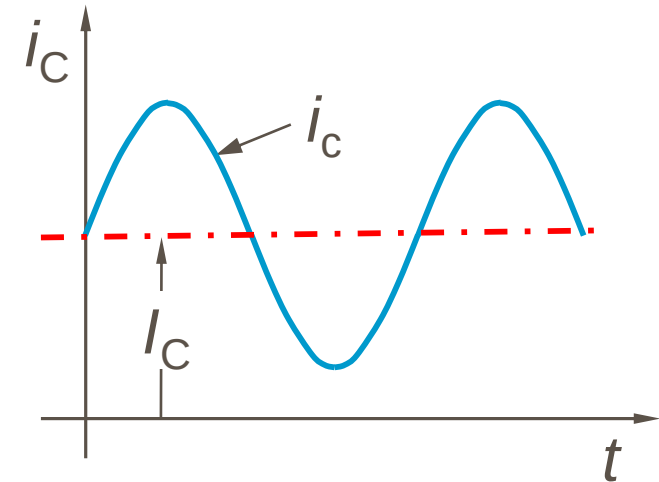
Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

Departamento de Eletrónica Industrial

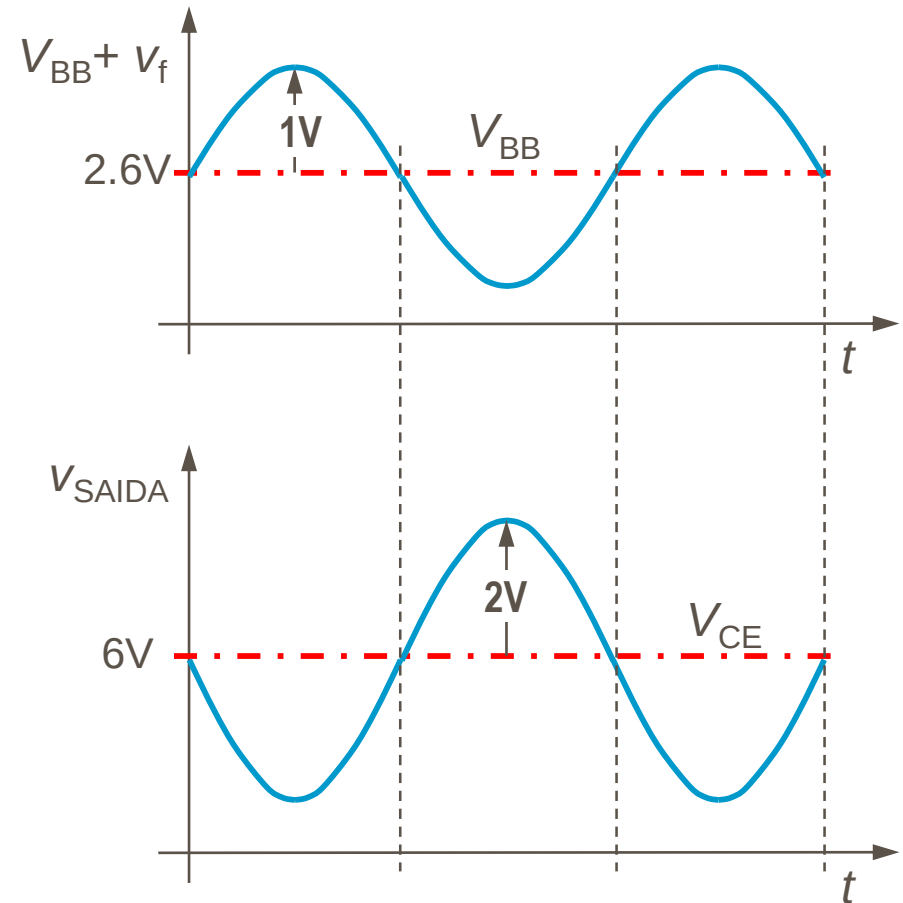
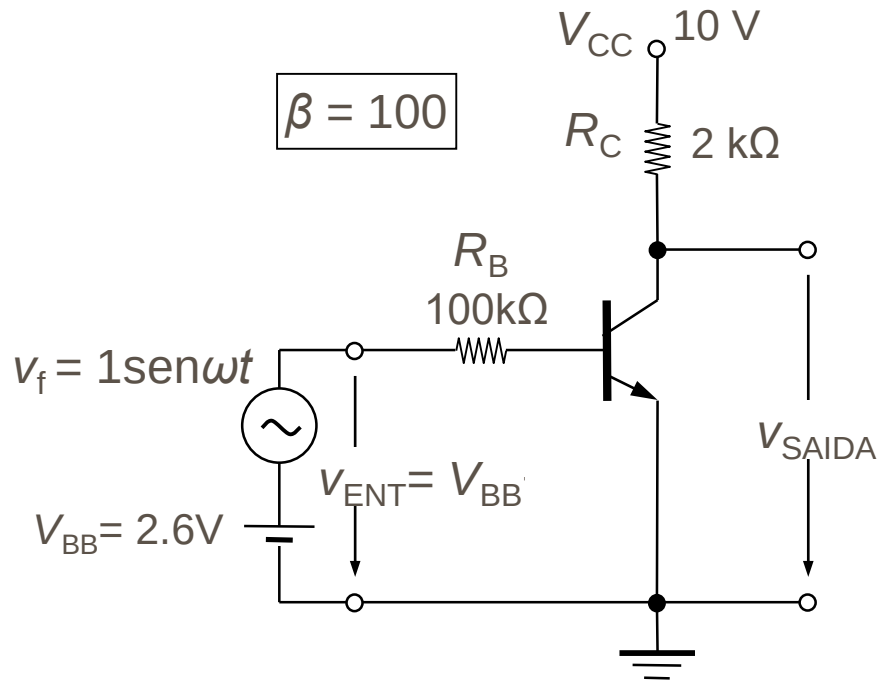
■ Lembra-se da notação ...?

- Quantidades em corrente contínua (cc):
Letras maiúsculas para a variável e para o índice (I_B , I_C , V_{CE})
- Quantidades em corrente alternada (ca):
Letras minúsculas para a variável e para o índice (i_b , i_c , v_{ce})
- Quantidades totais (cc + ca):
Letras minúsculas para a variável e maiúscula para o índice (i_B , i_C , v_{CE})



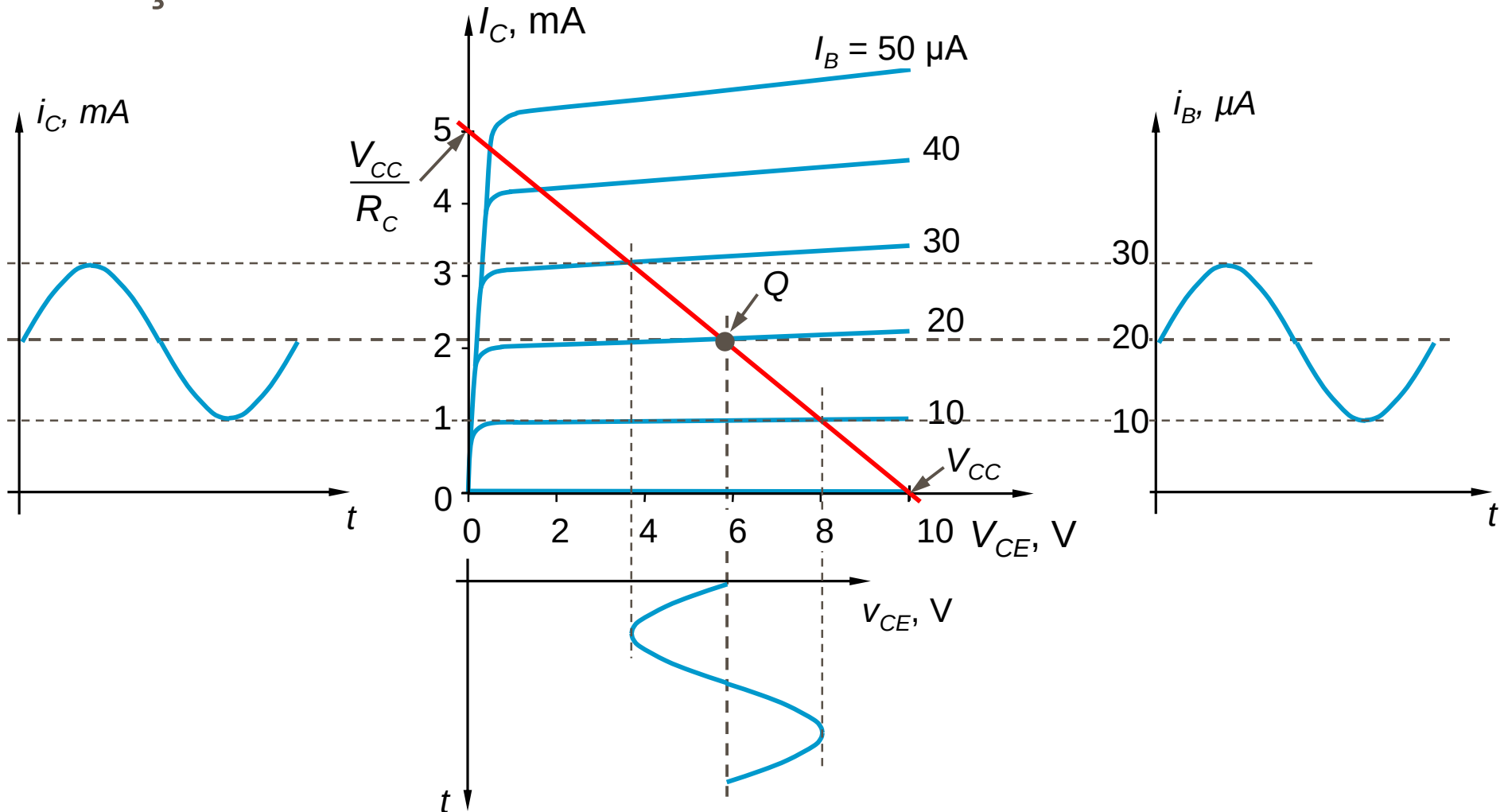
$$i_C = I_C + i_c$$

■ Introdução



Amplificadores com Transístores

■ Introdução

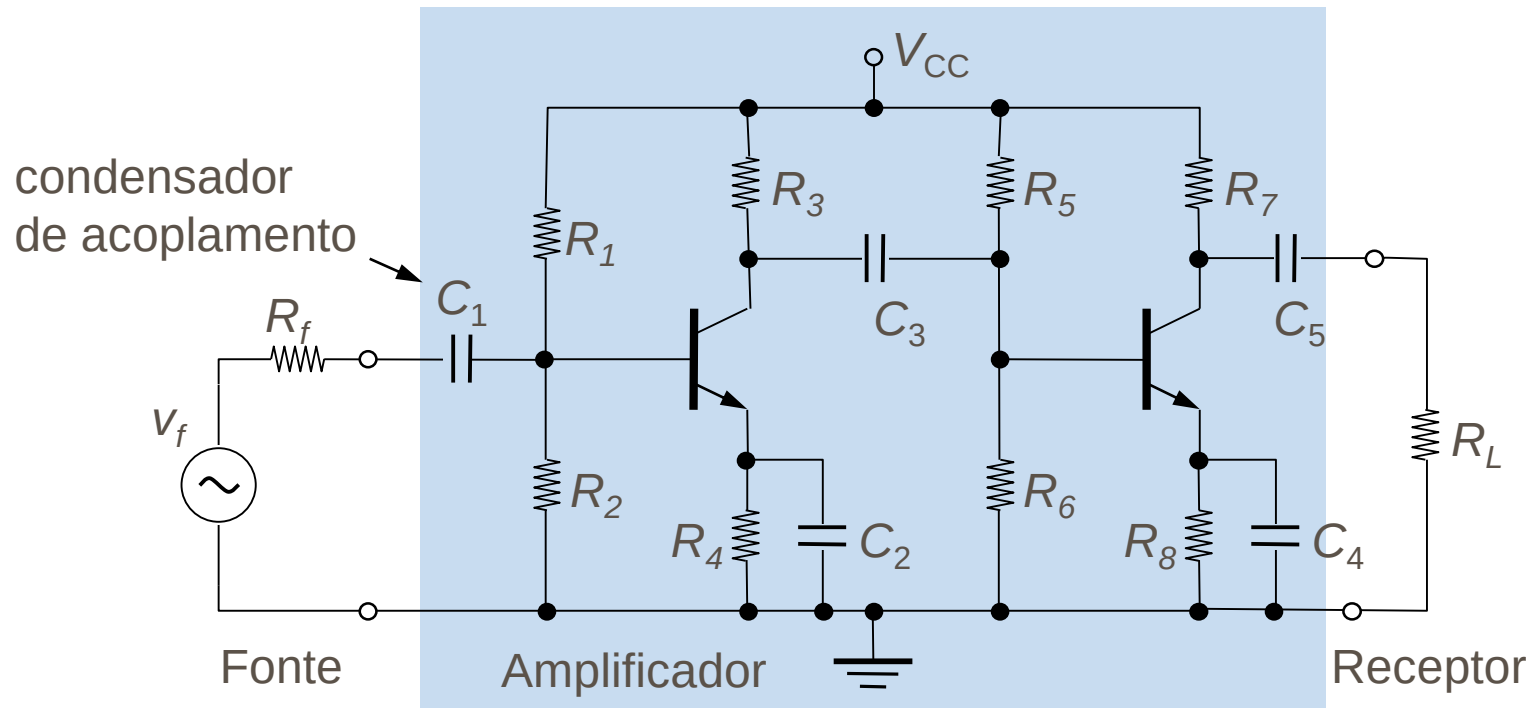


■ Tipos de Acoplamento de Sinal

- R-C
- Impedância (bobina de RF)
- Transformador
- Directo

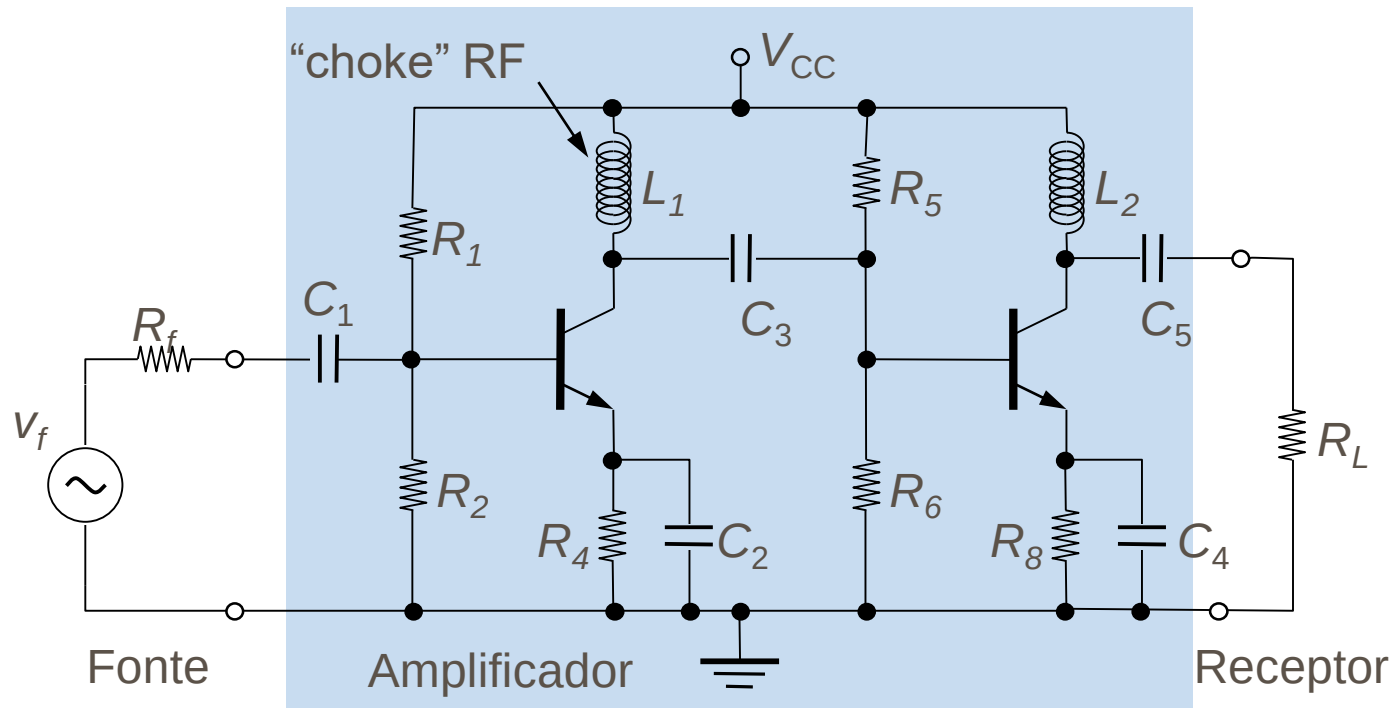
Amplificadores com Transístores

■ Acoplamento R-C (solução mais comum)

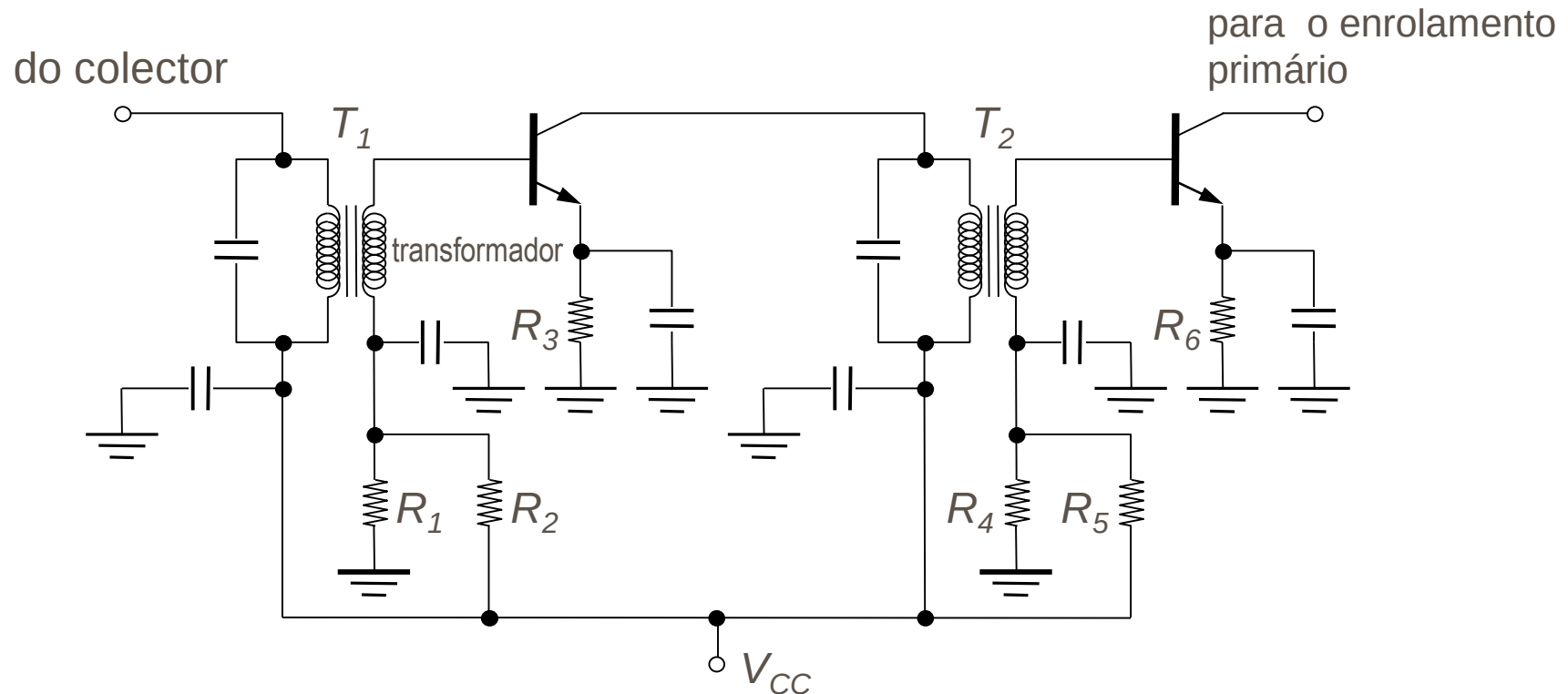


Amplificadores com Transístores

■ Acoplamento por Impedância

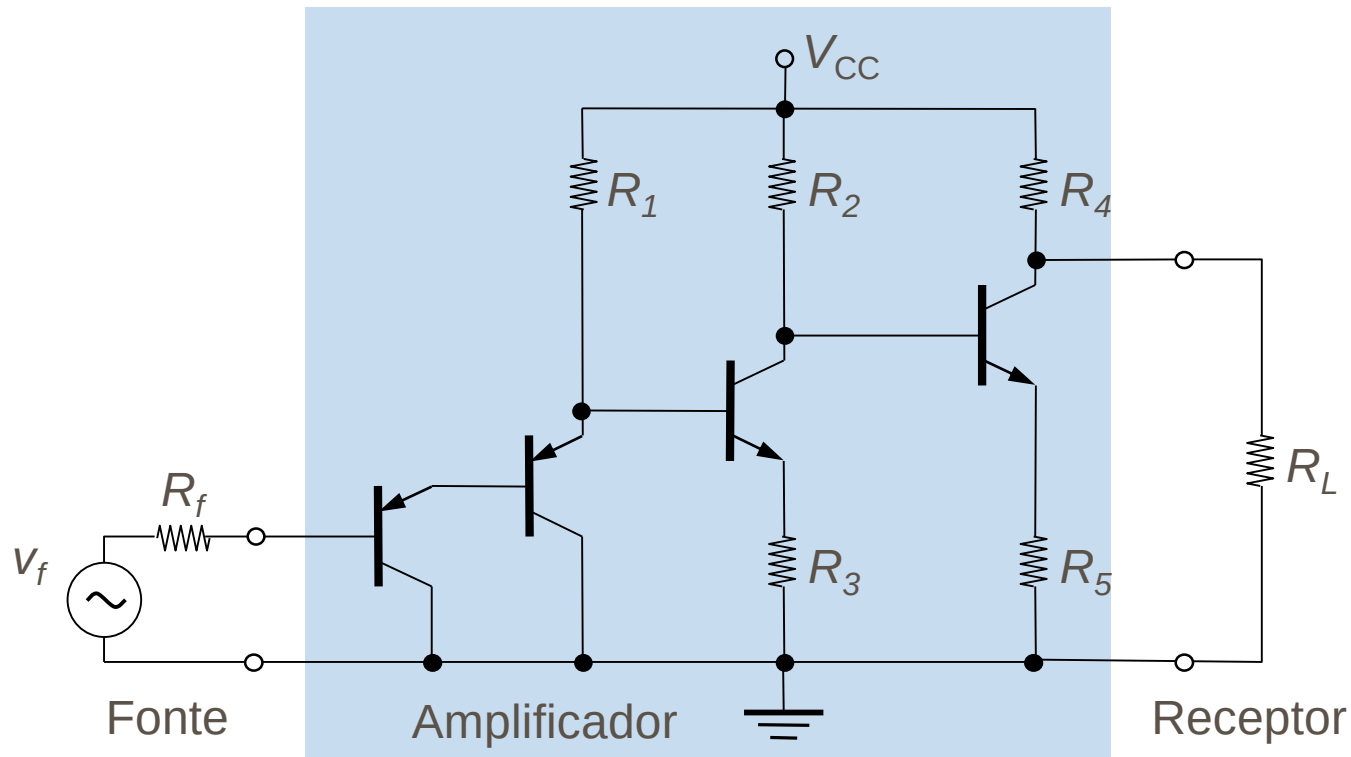


■ Acoplamento por Transformador



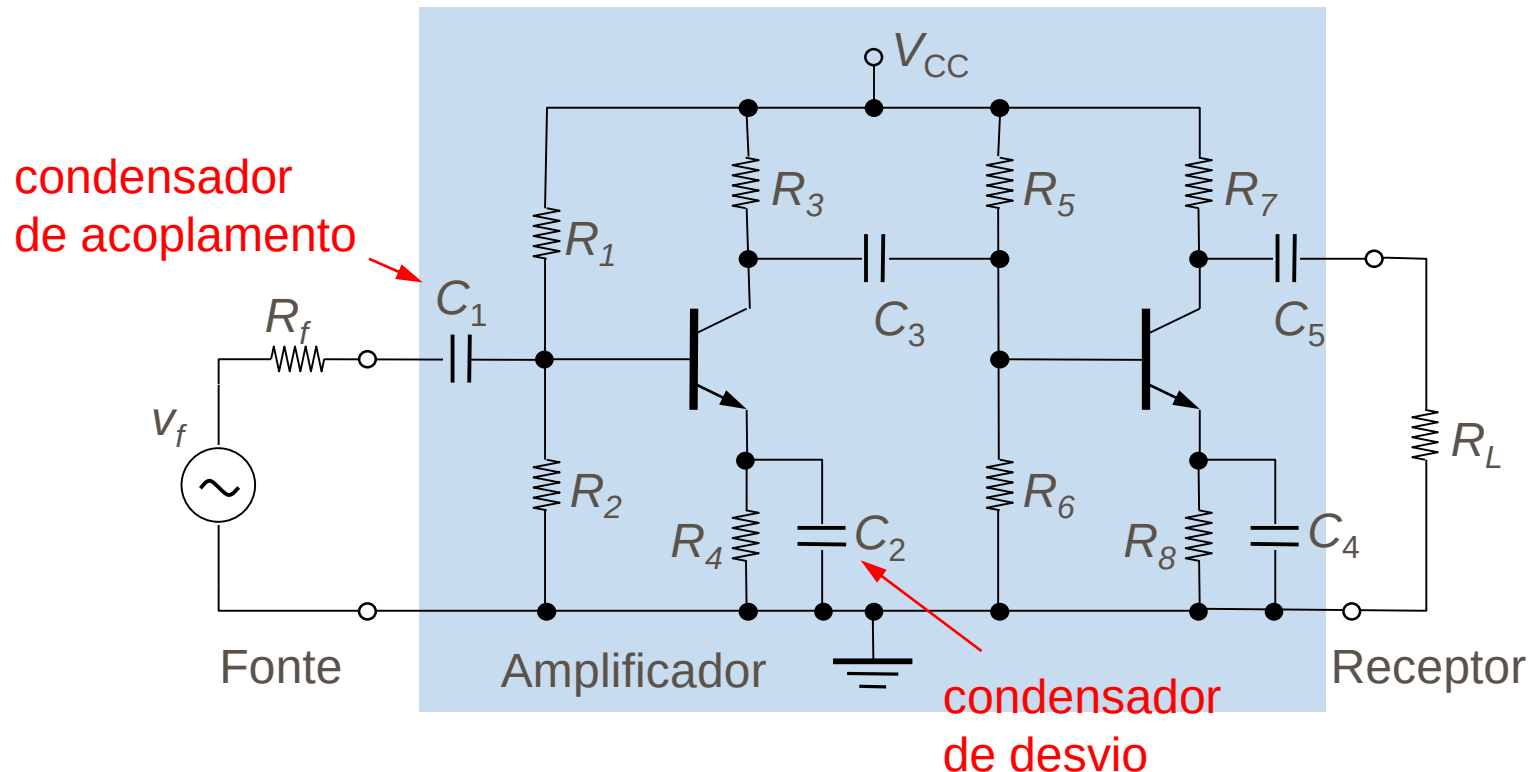
Amplificadores com Transístores

■ Acoplamento Directo

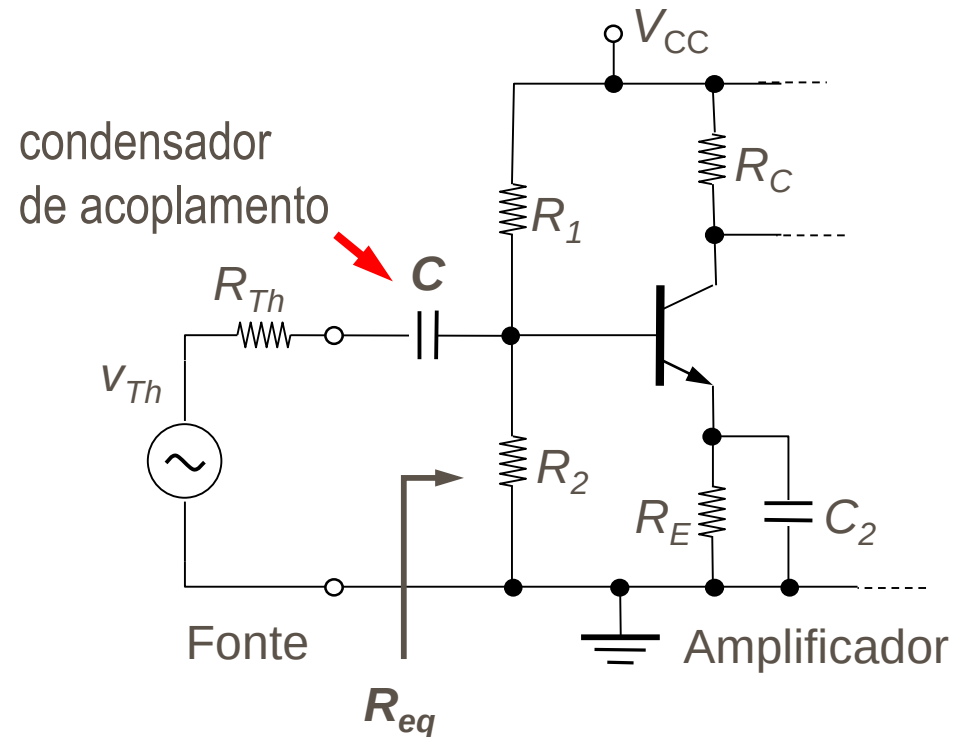


Amplificadores com Transístores

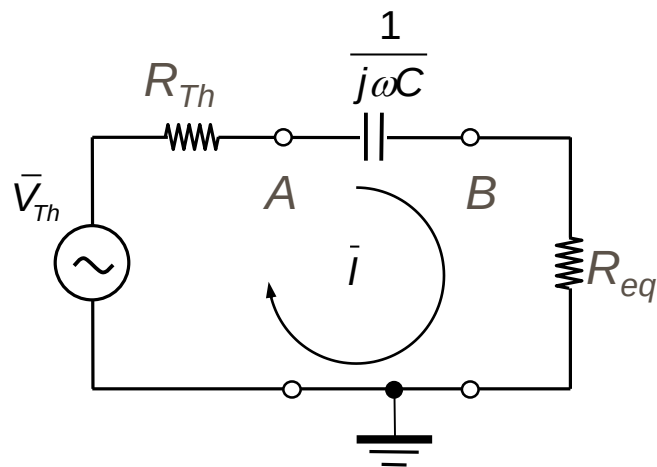
- **Acoplamento R-C:** condensadores de acoplamento e de desvio (ou derivação)



■ Condensadores de Acoplamento



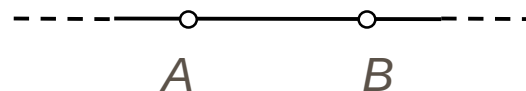
■ Condensadores de Acoplamento



circuito aberto em corrente contínua



Curto circuito em corrente alternada
(para a frequência do sinal)



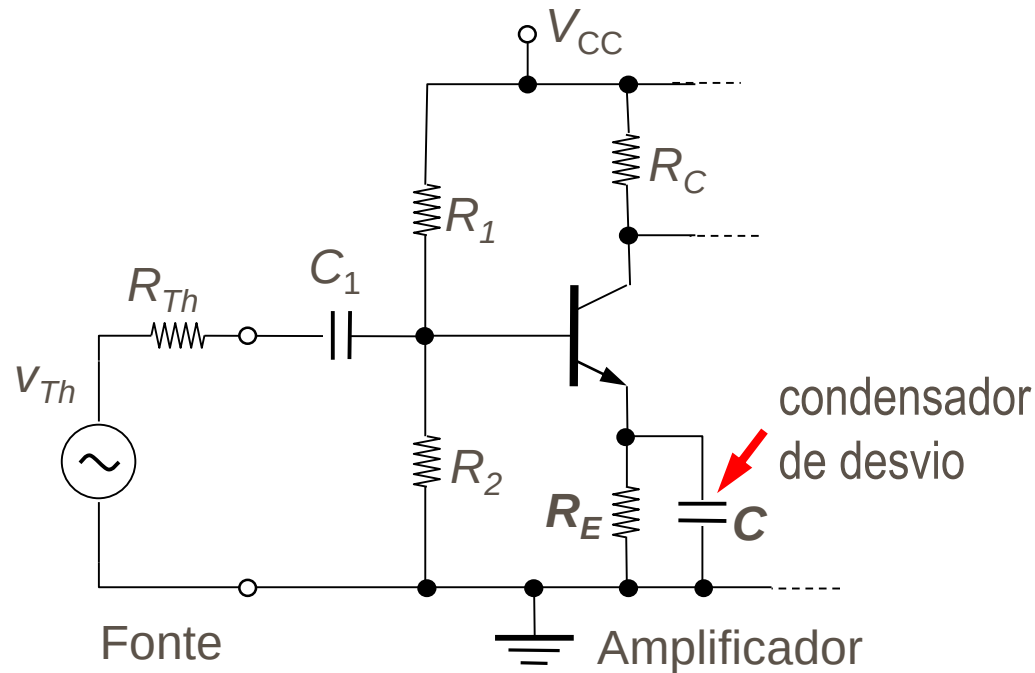
Com $R = R_{Th} + R_{eq}$ e $X_C = \left| \frac{1}{j\omega C} \right|$,

$$\rightarrow I = \frac{V_{Th}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

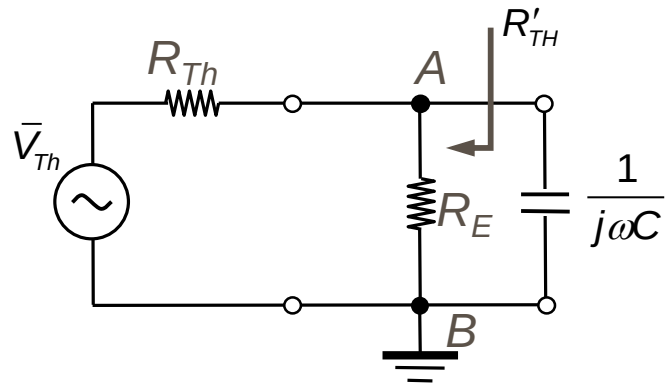
Se $X_C \leq 0.1R \rightarrow I \geq \frac{V_{Th}}{\sqrt{R^2 + (0.1R)^2}} \approx \frac{V_{Th}}{1.005R} \approx 0.995 \frac{V_{Th}}{R}$

Acoplamento quase-ideal $\rightarrow \frac{1}{\omega C} = 0.1R \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f \times 0.1 \times R}$

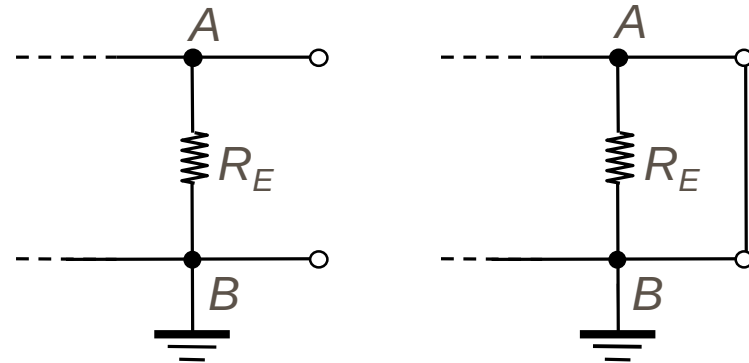
■ Condensadores de Desvio



■ Condensadores de Desvio (ou Derivação)

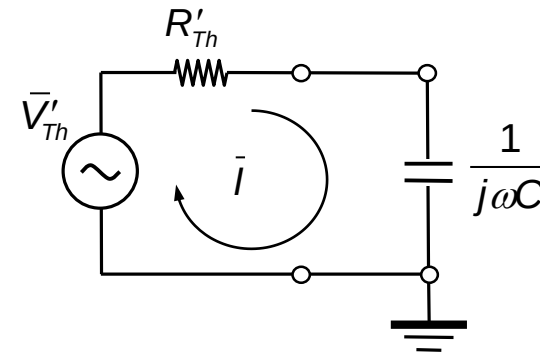


em corrente contínua em corrente alternada

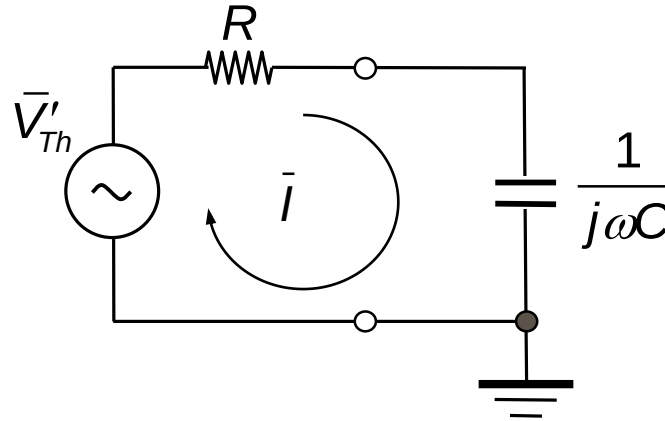


Com

$$\begin{cases} R'_{TH} = R_{TH} \parallel R_E = R \\ V'_{TH} = V_{TH} \frac{R_E}{R_E + R_{TH}} \rightarrow I = \frac{V_{TH}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \\ X_C = \left| \frac{1}{j\omega C} \right| \end{cases}$$



■ Condensadores de Desvio (ou Derivação)

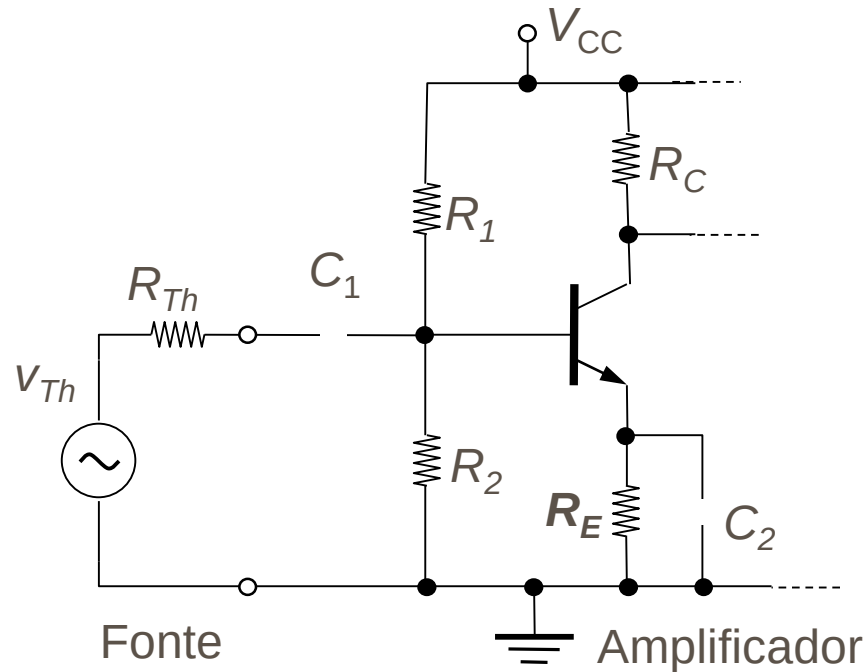


$$\text{Com } X_C \leq 0.1R \rightarrow I \geq \frac{V_{Th}}{\sqrt{R^2 + (0.1R)^2}} \approx \frac{V_{Th}}{1.005R} \approx 0.995 \frac{V_{Th}}{R}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = 0.1R \rightarrow C = \frac{1}{2\pi f \times 0.1 \times R} \quad (\text{desvio quase-ideal})$$

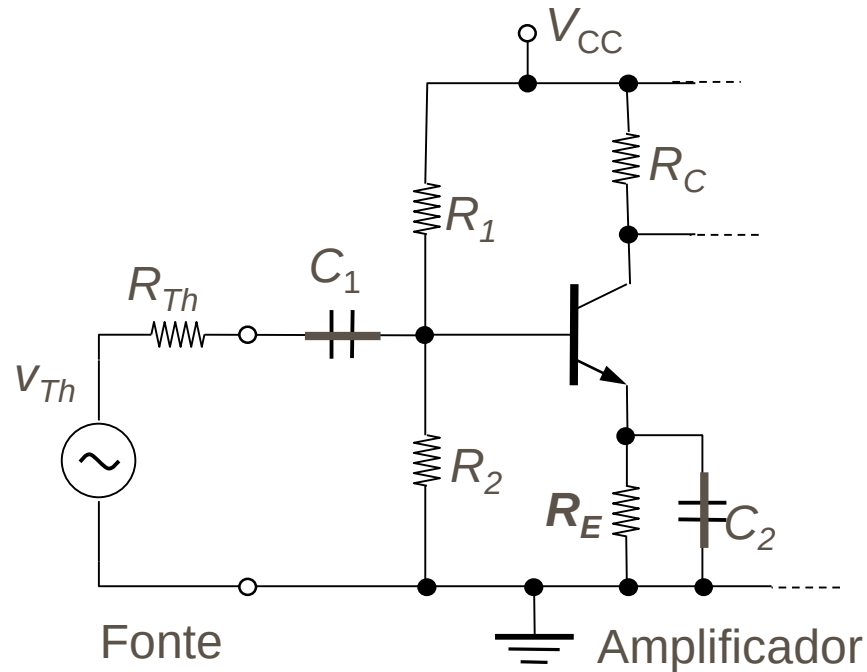
Amplificadores com Transístores

■ Circuito para Análise em CC (polarização)

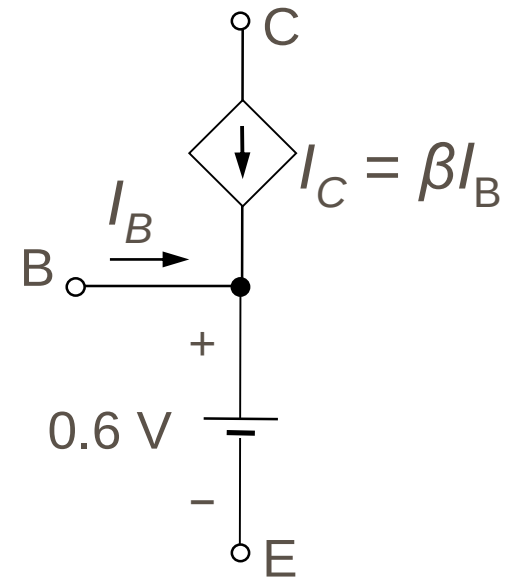
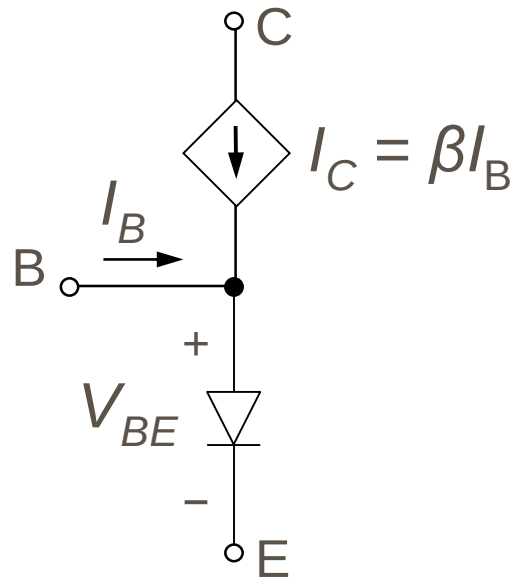
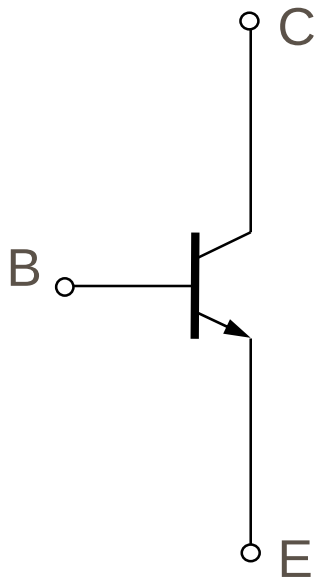


Amplificadores com Transístores

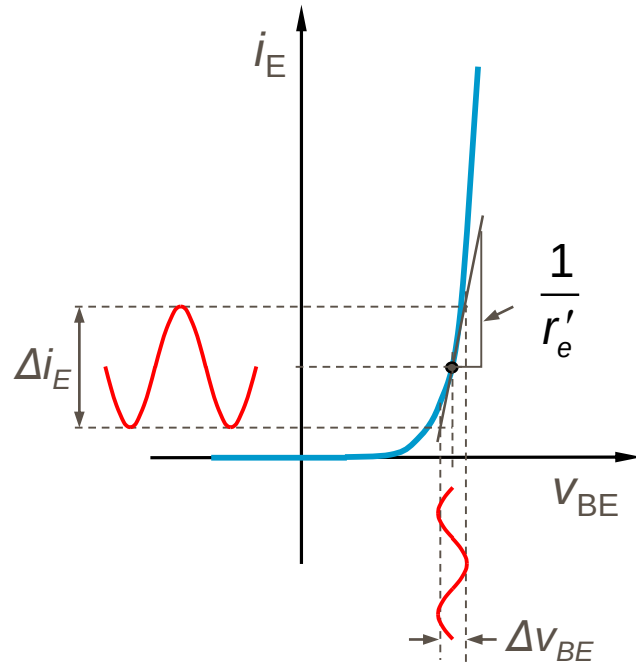
■ Circuito para Análise em CA (sinal)



■ Modelo do Transístor Bipolar (BJT) para CC

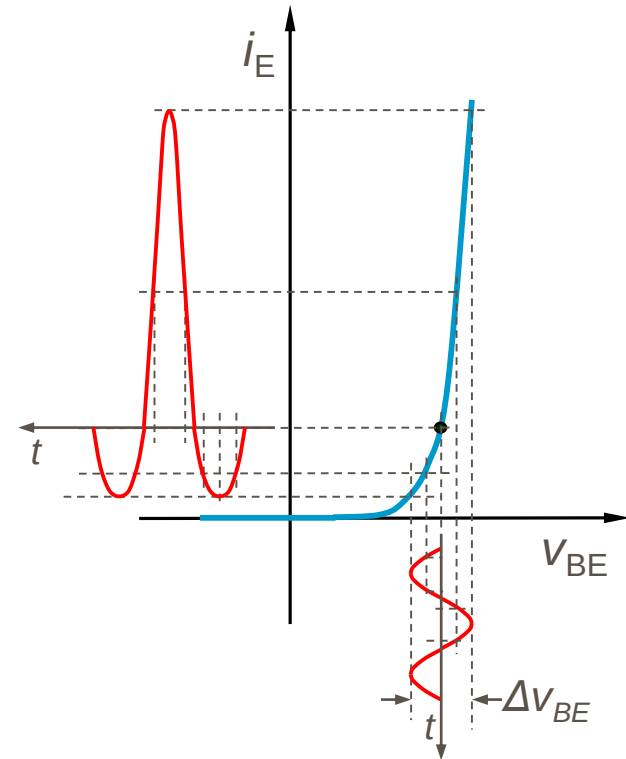


■ Modelo do BJT para pequenos sinais



Pequenos sinais

$$\Delta i_E = i_e \approx \frac{v_{be}}{r'_e}$$



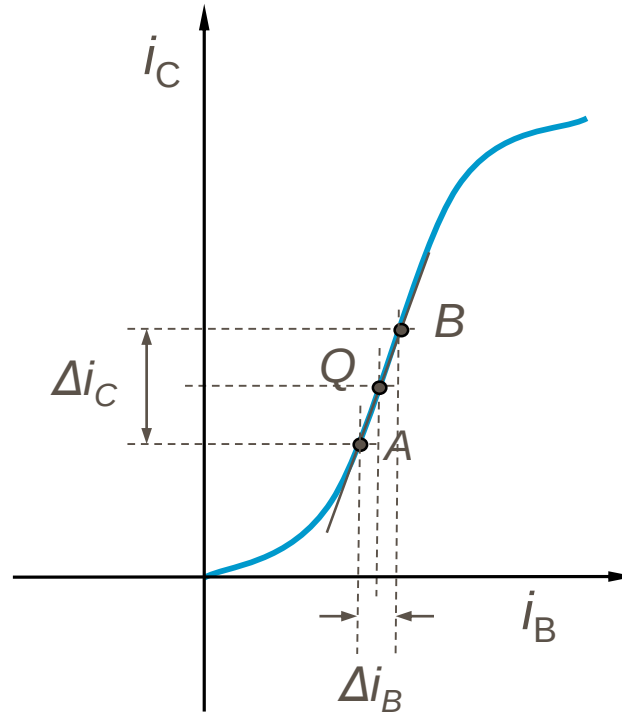
Grandes sinais

Amplificadores com Transístores

■ Ganho do transístor em CA (β para pequenos sinais)

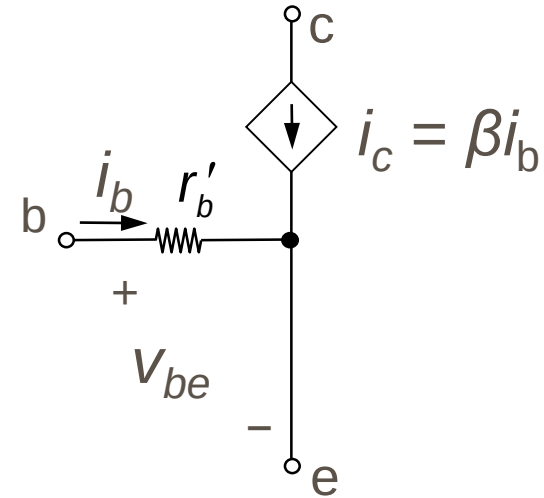
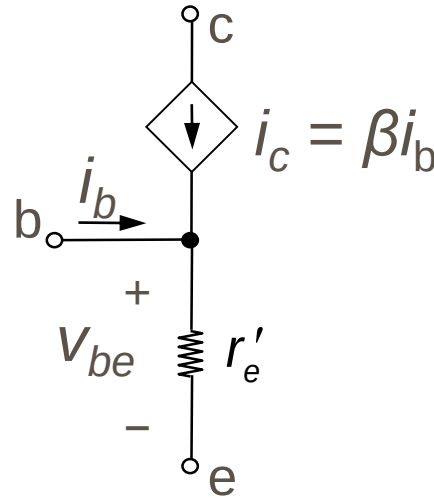
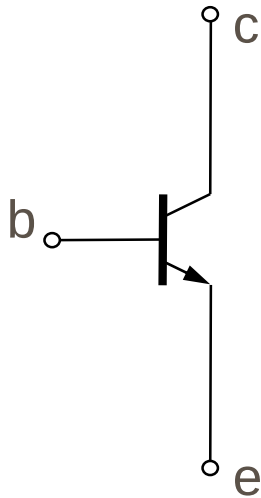
$$\beta = \beta_{CA} = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$$

$$\beta_{CA} = \frac{i_c}{i_b}$$



Amplificadores com Transístores

■ Modelo do BJT para pequenos sinais



$$V_{be} = r'_e i_e = r'_e (\beta + 1) i_b$$

$$\text{Fazendo } r'_b = (\beta + 1) r'_e$$

$$V_{be} = r'_b i_b$$

■ Valor de r'_e

Para uma junção PN:

$$I = I_S \left(e^{\frac{Vq}{kT}} - 1 \right)$$

$I \rightarrow$ Corrente na junção

$V \rightarrow$ Tensão na zona de depleção

$I_S \rightarrow$ Corrente inversa de saturação

$q \rightarrow$ carga do electrão

$k \rightarrow$ constante de *Boltzmann*

$T \rightarrow$ Temperatura absoluta ($^{\circ}\text{C} + 273$)

À temperatura de 25°C , $\frac{q}{kT} \approx 40$

$$\rightarrow I = I_S (e^{40V} - 1)$$

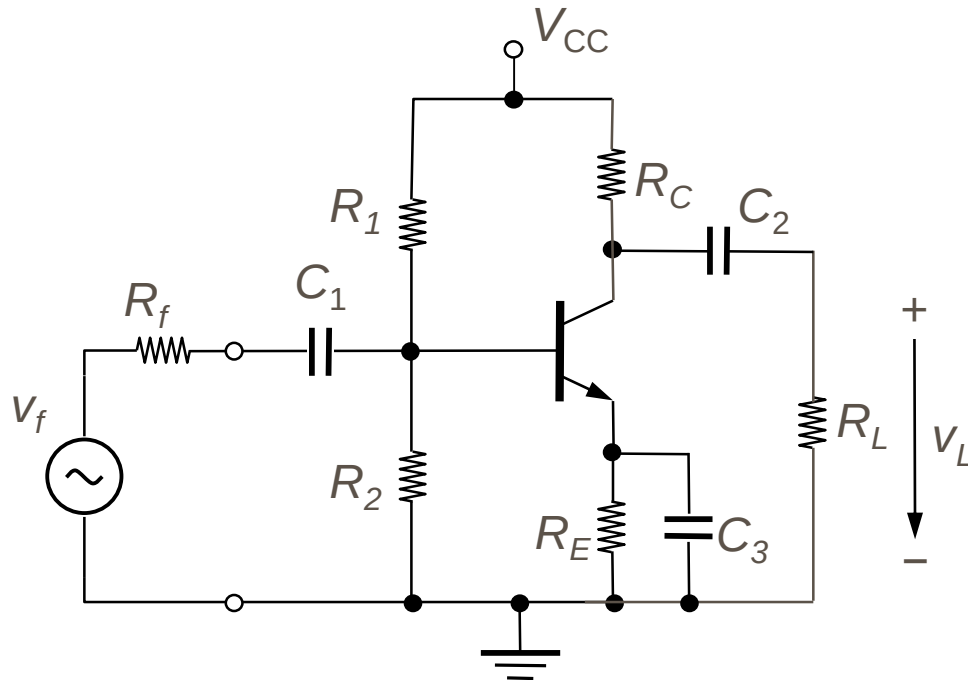
$$\rightarrow \frac{dI}{dV} = 40I_S e^{40V} \approx 40(I + I_S)$$

$$r'_e = \frac{dv_{BE}}{di_E} = \frac{1}{40(I_E + I_{ES})}$$

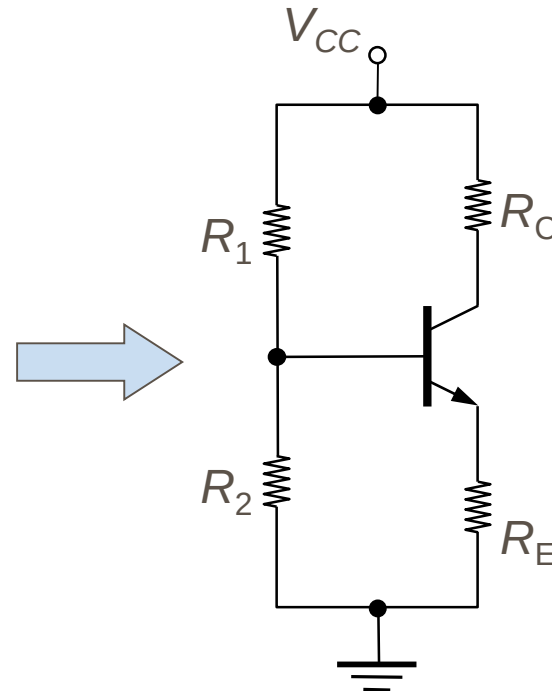
$$\rightarrow r'_e \approx \frac{25\text{mV}}{I_E}, \quad r'_b \approx \frac{25\text{mV}}{I_E/(\beta + 1)} \approx (\beta + 1)r'_e$$

Aumenta 1% por cada 3°C
de aumento de temperatura

■ Montagem Emissor Comum

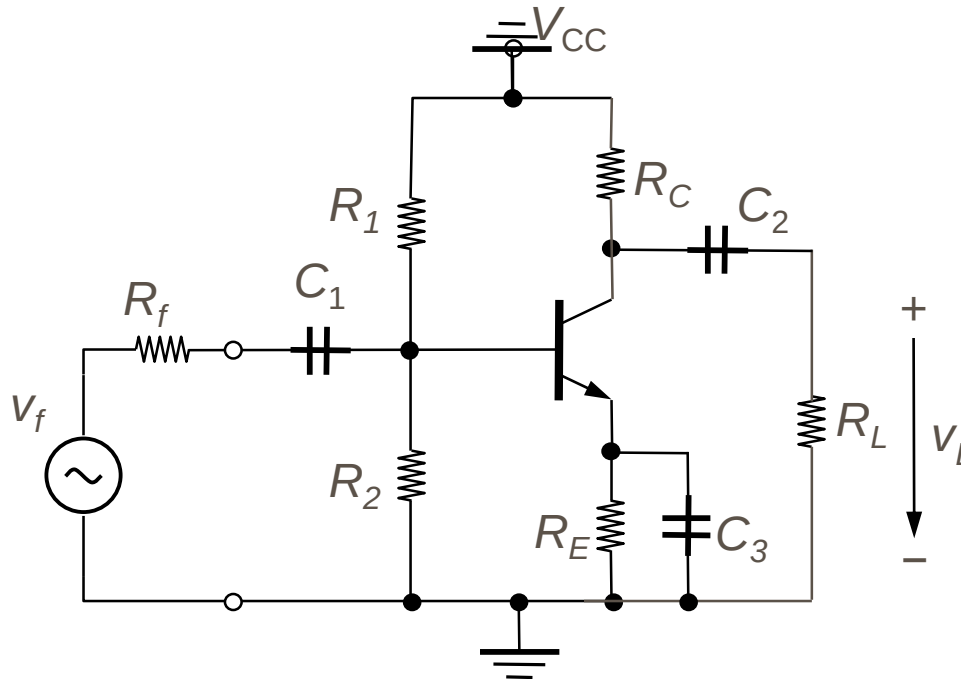


Circuito real
(completo)



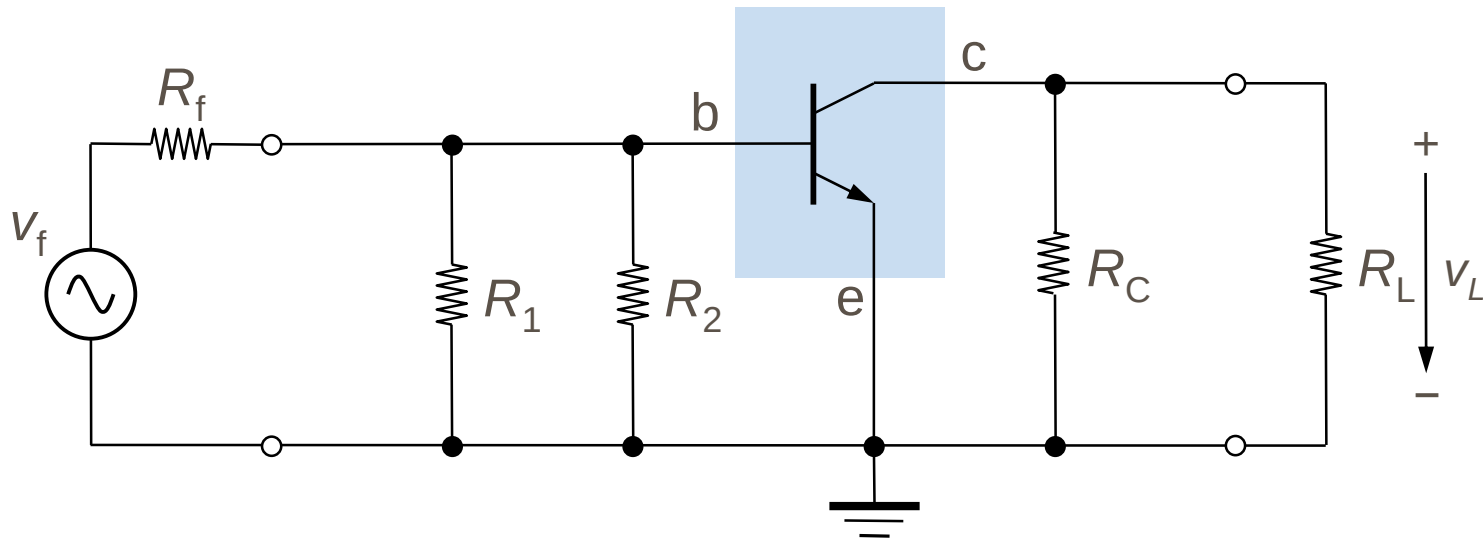
Circuito equivalente para análise e CC
(condensadores em circuito-aberto)

■ Montagem Emissor Comum



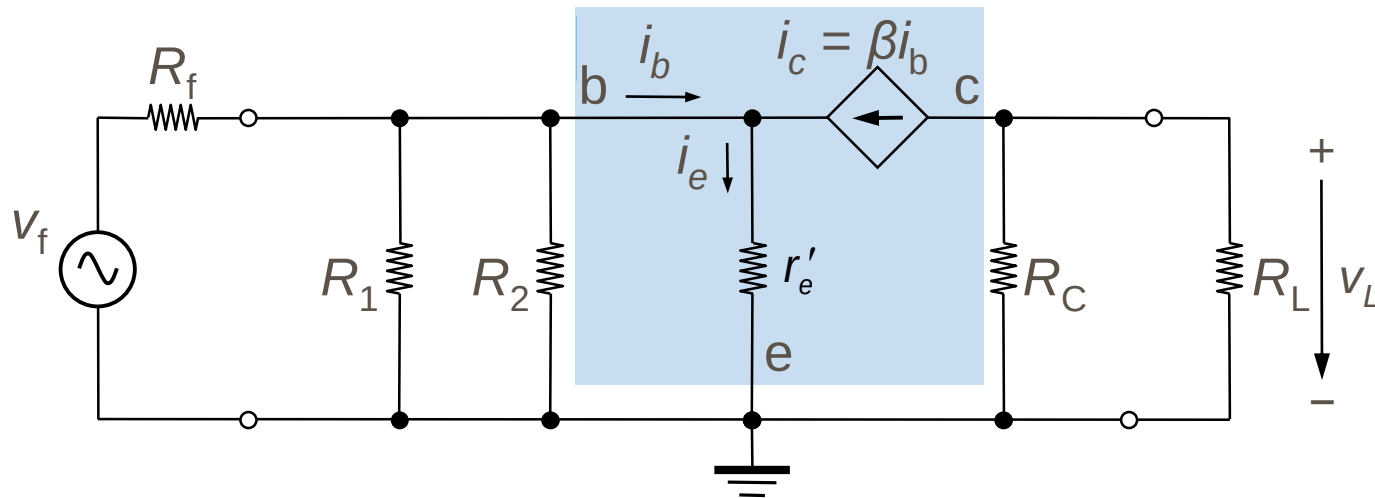
Circuito obtido aplicando o teorema da sobreposição, admitindo que os condensadores se comportam com um **cc** para o sinal

■ Montagem Emissor Comum



Circuito equivalente para análise em CA (os condensadores comportam-se como curto-circuitos para a frequência do sinal amplificado)

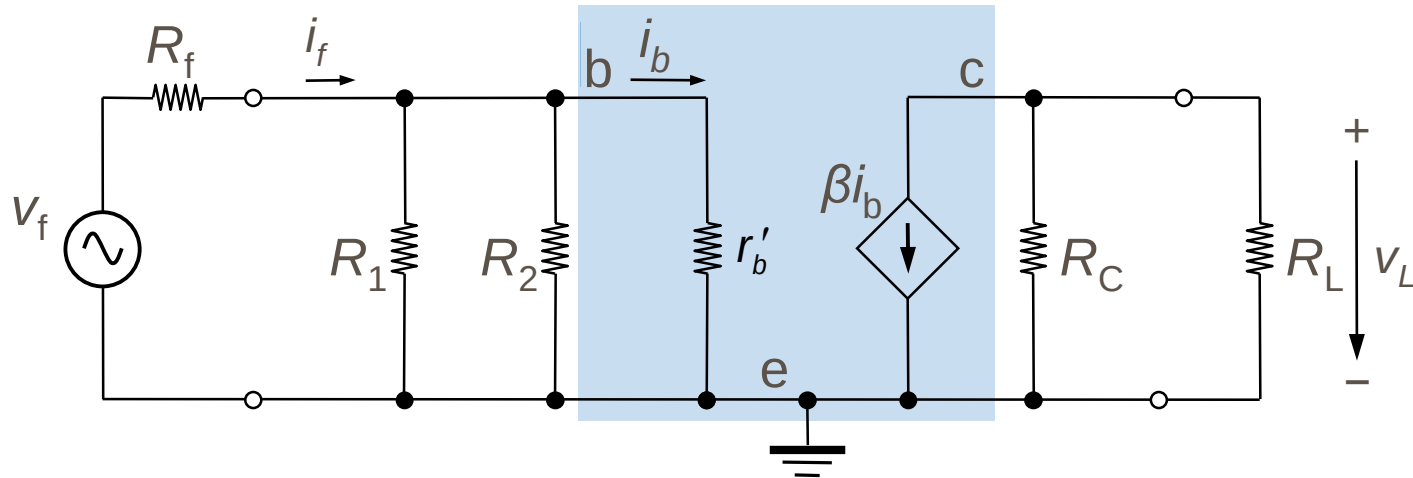
■ Montagem Emissor Comum



Circuito equivalente para análise em CA substituindo o transístor pelo seu modelo para pequenos sinais

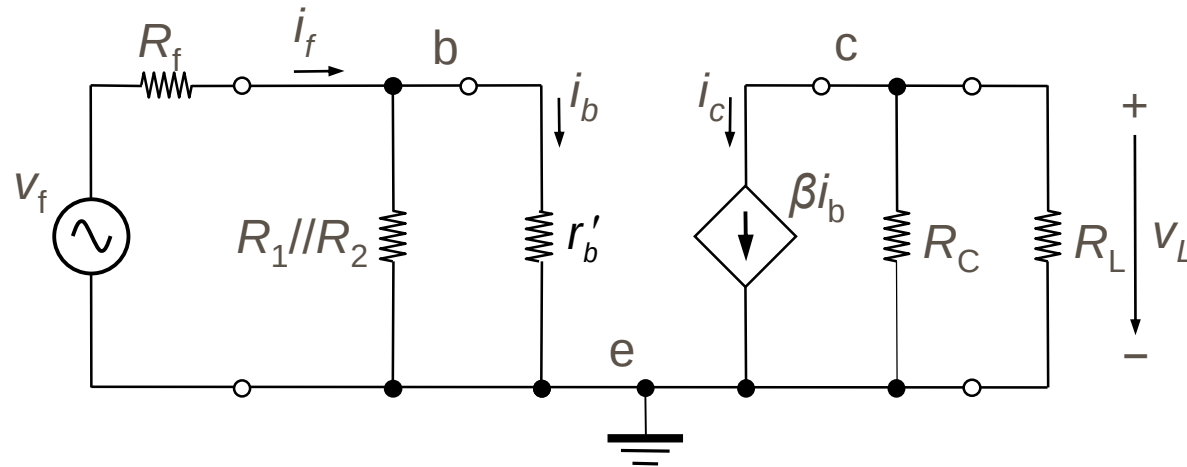
ou...

■ Montagem Emissor Comum



Circuito equivalente para análise em CA substituindo o transístor pelo seu modelo para pequenos sinais

■ Montagem Emissor Comum



$$i_f = \frac{V_f}{R_f + R_1 // R_2 // r'_b} \quad (1)$$

$$i_b = i_f \frac{R_1 // R_2}{r'_b + R_1 // R_2} \quad (2)$$

(divisor de corrente)

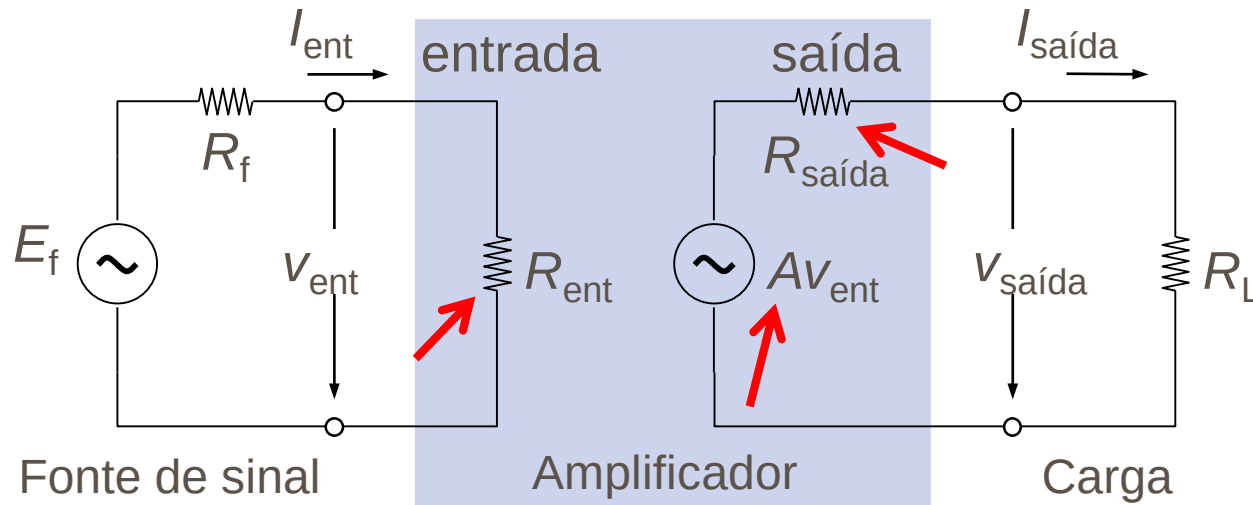
$$V_L = -i_c(R_C // R_L) = -\beta i_b(R_C // R_L) \quad (3)$$

Combinando (1), (2) e (3):

$$\rightarrow \frac{V_L}{V_f} = - \underbrace{\frac{1}{R_f + R_1 // R_2 // r'_b}}_{i_f} \cdot \underbrace{\frac{R_1 // R_2}{r'_b + R_1 // R_2} \cdot \beta \cdot R_C // R_L}_{i_b}$$

Amplificadores com Transístores

■ Circuito equivalente de um amplificador de tensão



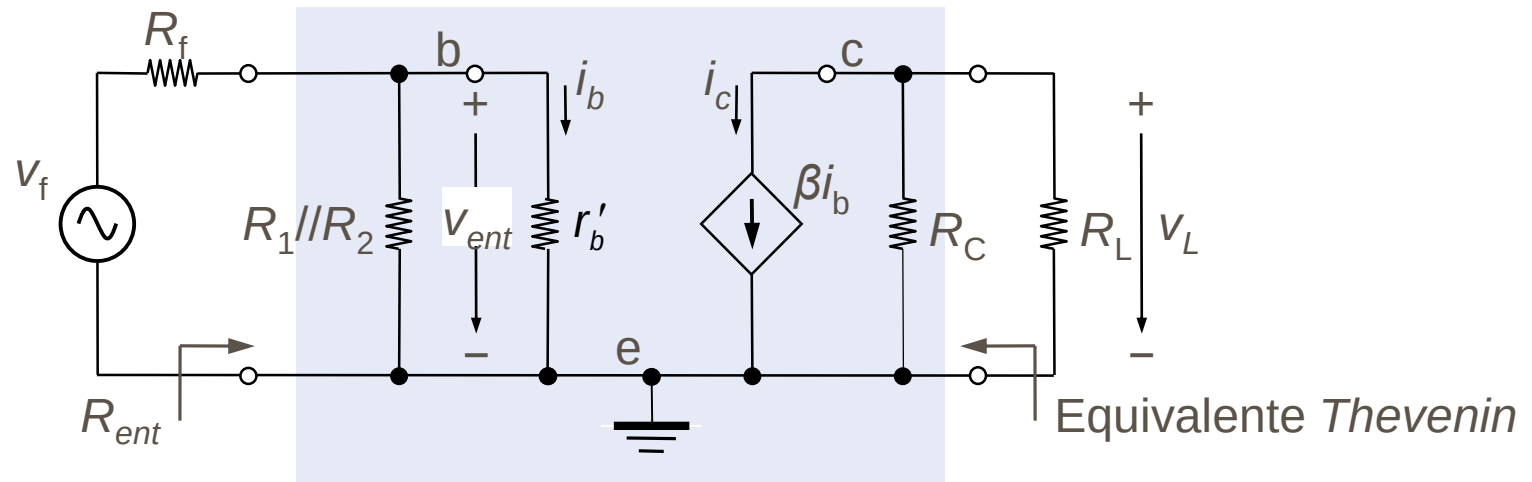
A → Ganho de tensão em circuito aberto

$$R_{ent} = \frac{V_{ent}}{I_{ent}} \rightarrow \text{“resistência” de entrada}$$

$$R_{saída} = \frac{A \cdot V_{ent} - V_{saída}}{I_{saída}} \rightarrow \text{“resistência de saída”}$$

■ Montagem Emissor Comum

O circuito pode ser simplificado...



$$R_{ent} = R_1 // R_2 // r'_b$$

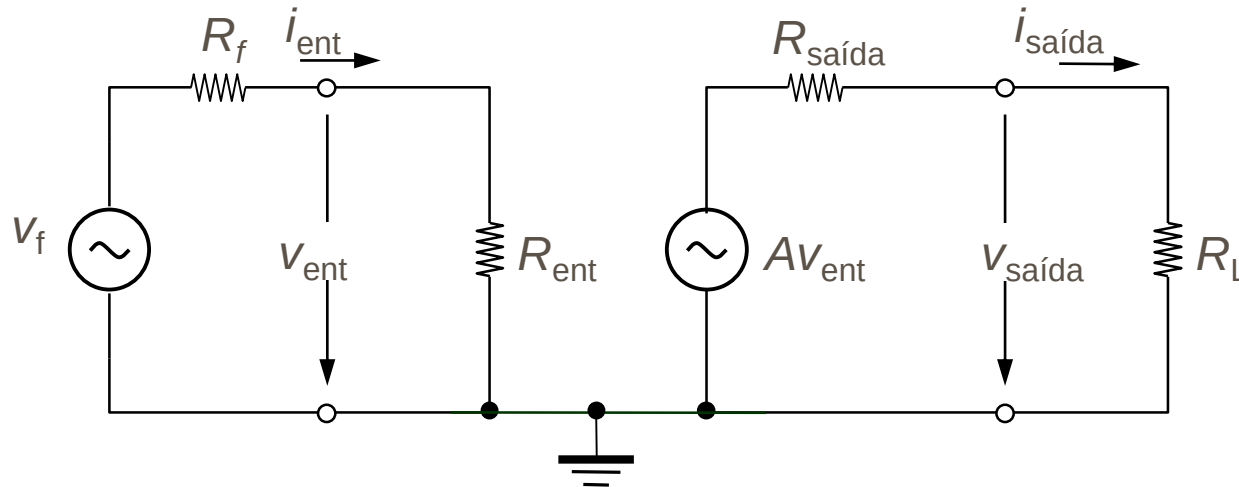
$$i_b = \frac{V_{ent}}{r'_b}$$

$$R_{Th} = R_C = R_{saída}$$

$$V_{Th} = -\beta i_b R_C = -\beta \underbrace{\frac{R_C}{r'_b}}_A V_{ent}$$

■ Montagem Emissor Comum

... resultando no circuito equivalente do amplificador de tensão:

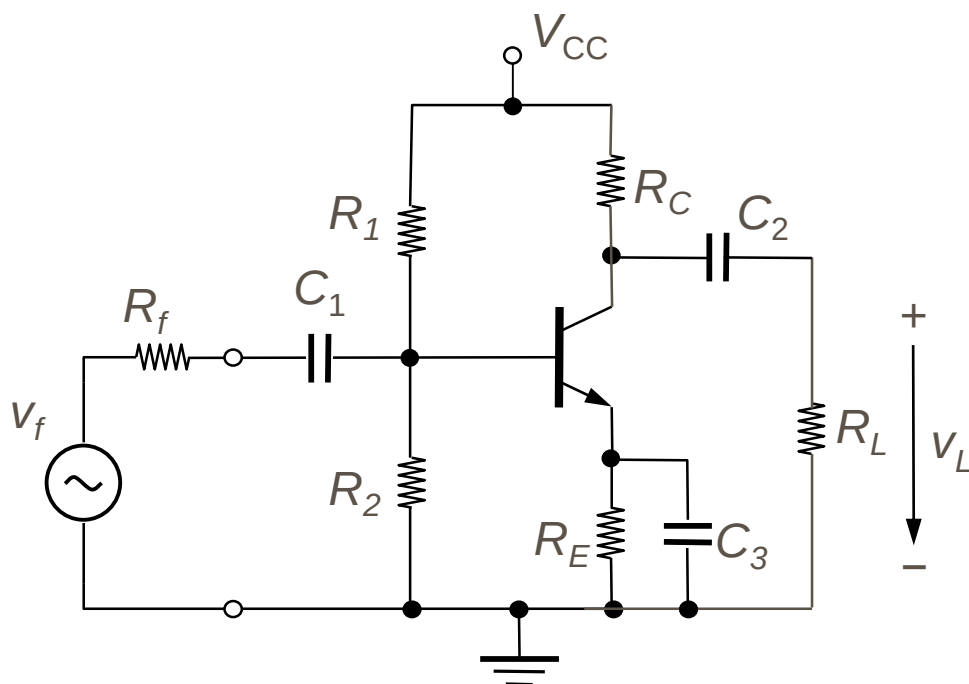


$$\begin{cases} R_{ent} = R_1 // R_2 // r_b' \\ A = -\beta \frac{R_C}{r_b'} \\ R_{saída} = R_C \end{cases}$$

$$V_{saída} = V_f \frac{R_{ent}}{R_S + R_{ent}} \cdot A \cdot \frac{R_L}{R_{saída} + R_L}$$

■ Exercício (Amplificador Emissor Comum)

- Para o circuito da figura, considere que o transístor apresenta um $\beta = 100$:
 - Determinar o valor da tensão v_L .
 - Fazer um esboço da tensão à entrada e à saída do amplificador.
 - Fazer um esboço da tensão na base (v_B) e no coletor (v_C) do transístor.



$$R_1 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 5 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 250 \Omega$$

$$C_1 = C_2 = C_3 = 1 \text{ F}$$

$$V_f = 1 \text{ mV}, R_f = 500 \Omega$$

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CC} = 10 \text{ V}$$